企业级生产环境高保真仿真 · E0–E12 的完成情况、关键结果、证据、局限与剩余风险

第二轮
最终验收报告

Plan → Hypothesis → Experiment → Evidence → Acceptance

实验仓库：github.com/miku-wwl/devops-delivery（分支 v2/enterprise，目录 v2/，标签 v2.0.0）

教材：v2/manual/dist/Enterprise-Platform-SRE-Simulation-Vol2.pdf

编写方式：Claude Code 在本机逐阶段执行实验并编写；实验环境的能力验证不等于真实企业的生产经验

2026-11-11

目录

第 1 章 第二轮最终验收报告 **2**

1.1 结论 2

1.2 交付物 2

1.3 环境与原则 3

1.4 阶段验收 3

1.5 被推翻或更正的假设 5

1.6 事故 6

1.7 技术局限 6

1.8 剩余风险与需要所有者处理的事项 7

1.9 复现 7

第 1 章　第二轮最终验收报告

> 范围：第二轮（v2）的全部 13 个阶段 E0–E12。版本 v2.0.0，分支 `v2/enterprise`，目录 `v2/`，验收日期 2026-11-11。编写方式：Claude Code 在本机逐阶段实际执行实验，按真实输出、指标与截图编写，所有结论都有可追溯的执行记录。性质：这是在一台笔记本上的受控实验环境中对“设计、实施、测量和排查”能力的验证，不等于真实企业的生产经验。

1.1　结论

- **13 个阶段全部通过验收**（VALIDATED），每个阶段对照 `docs/PLAN.md` 中预先写定的验收标准，证据在 `evidence/eN/`。
- **三项交付物完成**：第二册中文教材 PDF（172 页，13 章，附录含全部练习的参考答案）；完整的实验仓库（配置、脚本、原始证据与复现流程）；本报告。
- **核验**：教材中 572 处具体陈述与证据文件逐条比对，0 处不符；证据核验的 8 类检查（图片、证据路径、运行编号、摘要、内部链接、秘密扫描、练习、抽查）全部通过；版面检查通过；最终 PDF 完成逐页视觉审查，修正 4 处（`evidence/e12/page-review.md`）。
- **诚实记录**：实验假设在运行之前提交到 Git；被推翻或需要更正的假设如实写入教材与结果文件（见“被推翻或更正的假设”）。
- **计划外事故**：八起真实发生的计划外事故与事件全部恢复并记录，其中的重大事故有复盘与行动项（见“事故”）。
- **零付费**：没有创建任何云资源，没有注册或启用任何付费服务；云迁移只做分析。第一册（v1.0.0）的集群、教材与标签保持不变。

1.2　交付物

交付物	位置	说明
第二册教材	`v2/manual/dist/Enterprise-Platform-SRE-Simulation-Vol2.pdf`	172 页；13 章，每章含目标、原理、实验、局限、常见问题、练习与小结；架构图、真实截图（Grafana、终端记录渲染）、对比图表
教材源文件与工具	`v2/manual/`、`manual/tools/`	章节 Markdown、练习答案、572 条抽查、版面例外清单；构建、版面检查、证据核验、逐页审查工具
实验仓库	github.com/miku-wwl/devops-delivery，分支 `v2/enterprise`，目录 `v2/`	平台（集群、引导、GitOps、IaC）、被交付的系统 storefront、实验脚本、原始证据、考核题
计划与状态	`v2/docs/PLAN.md`、`v2/docs/STATUS.md`	规则、环境设计、阶段与验收标准；各阶段的结果摘要

交付物	位置	说明
云迁移分析	`v2/docs/cloud-migration.md`	只陈述附官方来源的事实（核实于 2026-11-10）
能力考核	`v2/assessment/`	5 道架构设计题（含评分要点）、3 道故障排查题、1 道实操题，判分脚本可运行
本报告	`v2/docs/acceptance-report.md`（PDF：`v2/manual/dist/Acceptance-Report-v2.pdf`）	

1.3 环境与原则

- 一台笔记本（AMD Ryzen 7 8845HS，16 线程），WSL2 分得 15.3 GiB；Kind 集群 `ent`：1 个控制面、3 个工作节点（每个 4 CPU / 3.5 GiB），节点标签模拟三个可用区；本地 GitLab CE 19.5.3、镜像仓库与缓存、集群外的 Garage 对象存储与告警桥。
- 四种标注贯穿全书：`[真实]` 真实运行的软件与数据；`[虚拟]` KWOK 模拟的节点与 Pod（只有控制面是真实的）；`[注入]` 人为注入的故障；`[模拟]` 用实验手段代替的企业设施（可用区、外部支付、异地）。
- 第一册的集群在第二轮期间暂停（可恢复），第一册的 PDF 与标签 v1.0.0 未被改动；共享的构建模板只做向后兼容的修改（例如封面流程行默认仍为第一册的文字）。

1.4 阶段验收

阶段	验收标准（PLAN）	结果	证据 • 章
E0 平台基线	集群可重复创建；预算表来自实测	集群可重复创建并有重建记录；allocatable 2666 MiB、驱逐起点 2922 MiB 经 `/configz` 证实；发现 Kind 默认没有内存驱逐	`evidence/e0/` · 第 1 章
E1 多服务系统	一笔订单的完整链路在 Tempo 中可见；测试通过	一笔订单 6 个服务 65 个 span（含 NATS 异步段）；28 个测试通过；第一次部署暴露的 8 个问题均有证据并修复	`evidence/e1/` · 第 2 章
E2 服务网格	长连接上的请求均匀分布；mTLS 有证据	waypoint 下副本分布 46.9%–53.1%（L4 下 97/3）；服务间明文请求行 140 → 0（抓包）；L4 +2.4 ms、waypoint +1.3 ms	`evidence/e2/` · 第 3 章

阶段	验收标准（PLAN）	结果	证据 • 章
E3 容量规划	吞吐—延迟曲线与容量模型，预测经实测验证	预测先提交：两副本网关饱和于 180 迭代/秒（预测 172 ± 20），节点 CPU 误差 +4%；部分预测未达标，如实记录	`evidence/e3/` · 第 4 章
E4 弹性与调度	扩容延迟、驱逐顺序、抢占都有实测时间线	HPA 扩容 5 分 26 秒 / 44 秒；驱逐顺序 V1–V6 与预测一致；抢占 1 秒内完成	`evidence/e4/` · 第 5 章
E5 多租户与安全	越权测试矩阵全部符合预期；审计能回答“谁做了什么”	Kubernetes RBAC 58/58、Argo CD RBAC 24/24、网络 45/45；审计链：审计日志 → Argo CD → GitLab → GitHub	`evidence/e5/` · 第 6 章
E6 故障注入	每个实验有假设、稳态、结果与 SLO 影响	依赖故障 D1–D4 符合；节点失效 54% → 8.2%（修复后）；分区失败 0.22%	`evidence/e6/` · 第 7 章
E7 数据可靠性	实测 RTO/RPO；误删数据被时间点恢复找回	整个集群删除后重建：首单 20.1 分钟、RPO 202.5 s；误删 211 350 笔订单 103 s 找回；同步复制 0 丢失	`evidence/e7/` · 第 8 章
E8 发布治理	违规变更在合并前被拒绝；精确到 5% 的金丝雀	违规改动 31–48 s 被流水线拒绝、合并 405；金丝雀 5% 实测 4.93%（k6）/ 5.03%（Prometheus）	`evidence/e8/` · 第 9 章
E9 可观测性	演练时间线完整，复盘有行动项	演练：呼叫 2 分 08 秒、呼叫后 69 秒撤回；复盘 7 个行动项，4 个完成并验证	`evidence/e9/` · 第 10 章
E10 大规模控制面	测量与规模边界写清，虚拟与真实严格区分	1000 个 `[虚拟]` 节点、10 000 个 `[虚拟]` Pod：调度 50 个/秒、etcd 3.73 KiB/Pod、LIST 由 watch 缓存提供；APF 的假设经 7 次运行被推翻	`evidence/e10/` · 第 11 章
E11 IaC 与云迁移	`tofu plan` 能发现手工漂移；迁移分析只陈述可核实的事实	3 处手工改动被发现（退出码 2）并恢复；状态加密、锁在 GitLab 上成立；迁移分析附官方来源	`evidence/e11/`、`docs/cloud-migration.md` · 第 12 章
E12 能力考核与教材	考核脚本可运行；PDF 经逐页检查与证据核验	4 个判分脚本在真实环境中运行：注入后 FAIL、修复后 PASS；PDF 逐页审查与 572 条抽查通过	`evidence/e12/` · 第 13 章

1.5 被推翻或更正的假设

假设在运行之前提交，结论不为通过验收而修改。以下是被推翻、只部分成立或需要更正的假设：

阶段	假设	实际
E3	容量模型的四项预测全部达标	P2、P4 通过；P1 在 6 档中 4 档达标；P3 在 60 迭代/秒以 1 ms 之差未达标；单副本的“0.90 核”判据未在预测档位出现
E7	时间点恢复需要 5–10 分钟（P6）	更快：103 s，第二次 173 s（含一次失败的还原）
E8	L7 入口在扩容时只在第一分钟失败（H3）、成本 1–2 ms（H4）、入口会重试（H5）	台阶失败率 57.2%/49.2%；成本不可测；Istio 默认不重试 503
E8	根应用在 default 项目中可以同步（I4）	没有账号，7 分钟无法同步 → 专属项目 root
E8	重建时间（W1、W5），无波次死锁（W2）	W1、W5 推翻；W2 在 R3 推翻（两处死锁）、R4 成立
E9	启用路由后不会立即呼叫（A1）、同步失败会触发告警（A3）	第一条呼叫是一个过期的误报；计数器首次失败才诞生，`increase()` 看不见
E9	呼叫与解除的时间（S3、S6）；exemplar 都能打开链路（X2）	窗口历史不足使呼叫更早；解除晚 28 分钟；5 个 exemplar 中只有 1 个存在
E10	放开限速后瓶颈转到调度器（K2 后半句）	未测到：瓶颈是创建 Pod 的客户端
E10	APF 让另一个客户端保持延迟（K5，以及 K5b–K5e）	7 次运行全部不成立：APF 按配置工作，但 API server 的内存是真正的限制
E11	Garage 上的 `use_lockfile` 能排斥第二个运行（I2 的锁）	Garage 忽略 `If-None-Match`，锁形同虚设，还删除了别人的锁 → 状态迁到 GitLab
E11	漂移修复是两次就地修改（I3）	分支保护被替换，main 约 1 秒没有保护

E12 的四个假设（A1–A4）全部成立，记录了两条观察：判分必须检查原因而不只是症状。

1.6 事故

事故	阶段	经过	处理
PostgreSQL 计划外故障转移	E1	无数据丢失	第 2 章记录
扣款成功、订单失败	E2	网格下一次真实的不一致	第 3 章记录与分析
发布越过驱逐阈值；替代者抢占 Prometheus	E6	两次真实事故	按实际用量调高请求；PriorityClass platform-critical
E7-1 脑裂后副本复制了分叉的 WAL	E7	17 分钟未复制而报告 healthy	新增数据库告警，重新克隆修复
流程外的 helm upgrade	E8	发布治理中唯一一次故障	E11：Argo CD 管理自身，流程外的 helm 被字段所有权拒绝
主机睡眠 26 分钟	E9	演练期间	死人开关发现；记录其对告警窗口的影响
E10-1 负载实验冻结整个虚拟机	E10	APF 洪水把共享的虚拟机推入换页	实验组件加内存上限、洪水自带内存保护；告警桥死人开关线程的崩溃已修复
E11-1 恢复脚本清空唯一的解封密钥	E11	主机注销重启后，OpenBao 与全部快照不可读；密封 9 小时、54 个告警事故	脚本防御式重写；所有者批准后重新初始化（旧数据保留）；告警抑制规则（E12 实操题 P1）

1.7 技术局限

- **单机**：所有组件运行在一台笔记本的一个虚拟机中；“可用区”是同一台机器上节点的标签，“异地”备份是同一台机器上的容器。
- **每种配置通常只运行一次**；数字受主机状态影响（实验期间出现过降频到 65%、睡眠、单调时钟快约 3%）。
- **规模**：1000 个节点、10 000 个 Pod 是 `[虚拟]` 的，只验证控制面；Kubernetes 文档给出的上限是 5000 个节点、150 000 个 Pod。
- **云**：只做了分析，没有在云上验证任何结论。
- **考核**：运行考核脚本的考生是作者本人，证明的是脚本可运行、判分正确，不证明任何人的能力。
- **经验**：能力验证不等于真实企业的生产经验；文档中没有虚构生产规模或工作经历。

1.8 剩余风险与需要所有者处理的事项

实验环境中仍然存在的风险：

1. **OpenBao 的新解封密钥**：虚拟机中有两份只读的副本，另一份由所有者自行保管（事故 E11-1 中的决定）；旧的密封数据保留在卷 `pvc-a98749bd-0275-4dee-b6f0-5ff0092094db`（Retain，节点 ent-worker）。
2. **到期的凭据**：实验用户的证书 2026-11-16 到期（`platform/tenants/users.sh` 重新签发）；GitLab 的访问令牌有效期 30 天（创建于 2026-11-09 至 11-10）。
3. **容量余量紧**：工作节点内存请求 82% / 85% / 98%（验收时）；失去一个“可用区”时，替代者大多无法调度（第 7 章）。
4. **告警链的单点**：告警桥只有一个实例，且与 GitLab 在同一台机器上；第 10 章复盘的行动项 5–7 未完成。
5. **备份不可删除性**：Garage 没有对象锁，持有密钥的人可以删除备份（云上的做法见云迁移分析）。
6. **验证不足的改动**：`OpenBaoSealed` 的抑制规则只用合成告警验证过；Argo CD 的升级只测试了一次 chart 升级（应用版本不变）。
7. **过时的记录**：Argo CD 的 helm 发布历史已不再描述集群，不能再对它运行 `helm upgrade`。
8. **未清理的失败任务**：OpenBao 密封期间失败的两个快照任务（`openbao-snapshot-29905757`、`openbao-snapshot-29905817`，6 个 Init:Error 的 Pod）仍留在集群中，它们的 KubeJobFailed/KubeContainerWaiting 工单因此保持打开；删除它们被本次会话的权限检查拦下，留给所有者（`kubectl -n secrets delete job openbao-snapshot-29905757 openbao-snapshot-29905817`）。每小时的快照任务本身已恢复成功（`evidence/e12/cleanup.log`）。

需要所有者决定或执行的事项（不由自动化流程越权完成）：

- 是否把 `v2/enterprise` 合并到 `main`（需要所有者审批的合并请求）；第二轮已打标签 v2.0.0。
- 是否删除保留的旧 OpenBao 密封卷；确认新解封密钥的副本已妥善保存；删除上面第 8 项的两个失败任务。
- 需要本人参加的认证考试保留给所有者；本轮没有替所有者参加任何考试，也没有标记任何未完成的课程。

1.9 复现

```
# 在 WSL 发行版 devops-lab 中，仓库路径 /mnt/d/workshop/nov/devops-delivery
bash v2/platform/cluster/create.sh                # E0：集群 ent
bash v2/platform/bootstrap/bootstrap.sh           # 密钥、镜像、配置仓库、Argo CD（随后由它管理自身）
bash v2/platform/bootstrap/wait-apps.sh 1500      # 等待平台从 Git 收敛
bash v2/platform/secrets/openbao-init.sh          # 每次 OpenBao 重启之后（会等待 OpenBao 真正应答）
bash v2/platform/cluster/lb-limits.sh             # 负载实验之前
# 教材：构建、版面检查、证据核验
manual/.venv/Scripts/python.exe manual/tools/build.py --chapters "v2/manual/chapters/*.md" --metad
        ata v2/manual/metadata.yaml --math mathml --out <pdf>
```

```
manual/.venv/Scripts/python.exe manual/tools/layout_check.py <pdf> --accept-gaps-file v2/manual/la
        yout-accepted-gaps.txt
manual/.venv/Scripts/python.exe manual/tools/verify_evidence.py --root v2
# 考核：v2/assessment/README.md
```

各阶段的实验脚本在 `v2/experiments/eN/`，每个阶段的假设、原始记录与结果文件在 `v2/evidence/eN/`。